3/B A sarki fény nálunk csak rendkívül ritkán, ám Észak-Európában annál gyakrabban megfigyelhető jelenség. A sarki fény általában jellegzetes, zöldes vagy vöröses fénylő függöny-ként jelenik meg.

Válaszoljon az alábbi, az északi fény kialakulására vonatkozó kérdésekre!

a) Hogy mozog egy töltött részecske homogén mágneses térben, amennyiben a részecske sebességvektora a mágneses indukció vektorára merőleges, illetve párhuzamos vele! Hogyan befolyásolja a Föld mágneses tere a Napból érkező töltött részecskék mozgását?
b) A légkörbe érkező nagy energiájú részecskék világításra (foton leadására) késztetik a levegő molekuláit. Mi a jelenség magyarázata? Milyen kapcsolatban van a sarki fény színe a légköri elektronok energiaszintjeivel?
c) Miért erősödik fel a sarki fény a napkitörések idején?
d) Létrejön-e sarki fény a Déli-sark közelében is?